Parkify

USER MANUAL BOOK.

Panduan penggunaan aplikasi Parkir Pintar.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Sistem 1
1.3 Ruang Lingkup Sistem 1
BAB II PENGENALAN APLIKASI 2
2.1 Pengenalan aplikasi Parkir Pintar 2
BAB III HAK AKSES PENGGUNA 3
3.1 Petugas 3
3.2 *Owner* 3
BAB IV CARA INSTALASI 4
BAB V PANDUAN PENGGUNAAN 5
5.1 Halaman *Login* 5
5.2 Halaman *Dashboard* Petugas 8
5.2.1 Proses Kendaraan Masuk menggunakan RFID *Entry* 8
5.2.2 Proses Kendaraan Keluar menggunakan RFID *Exit* 9
5.5 Halaman *Dashboard Owner* 10
5.5.1 Tampilan *Card* Statistik 10
5.5.2 Grafik *Bar* (Pendapatan per Bulan) 11
5.5.3 Grafik *Line* (Transaksi per Bulan) 11
5.5.4 *Export* Laporan (PDF/Excel) 11
5.5.5 Proses *Logout* 12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Halaman *Login* 5
Gambar 5.2 Pesan *login* gagal 5
Gambar 5.3 Pesan *login* kolom tidak lengkap 6
Gambar 5.4 Pesan *login* berhasil 6
Gambar 5.5 Halaman *Dashboard* Petugas 8
Gambar 5.6 Halaman statistik *real-time* pada *Dashboard Owner* 10
Gambar 5.7 Tabel rekap data transaksi dan *Export* data 10
Gambar 5.8 Pesan konfirmasi *Logout* Akun 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan parkir secara manual sering meniumbalkan permasalahan seperti pencatatan yang tidak akurat, antrian panjang, kesalahan perhitungan tarif, serta kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan. Oleh karena itu, dikembangkan Aplikasi Parkir Pintar berbasis web yang terintegrasi dengan teknologi RFID untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan parkir.

Sistem ini memungkinkan proses masuk dan keluar kendaraan dilakukan secara otomatis melalui pemindaian kartu RFID, serta menyediakan laporan transaksi secara *real-time*.

1.2 Tujuan Sistem

Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah:

1. Mempermudah pencatatan kendaraan masuk dan keluar
2. Menghitung tarif parkir secara otomatis berdasarkan durasi.
3. Menyediakan laporan transaksi secara *real-time*.
4. Mengurangi kesalahan pencatatan manual.
5. Meningkatkan efisensi kerja petugas parkir.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Sistem ini mencakup:

- *Login* multi-user (Owner, Petugas)
- Proses parkir masuk menggunakan RFID
- Proses parkir keluar dan perhitungan otomatis
- *Dashboard* statistik data *real-time*
- Laporan dan export data

BAB II
PENGENALAN APLIKASI

2.1 Pengenalan aplikasi Parkir Pintar

Aplikasi Parkir Pintar adalah sistem informasi berbasis *website* yang dikembangkan menggunakan arsitektur MVC dan terintegrasi dengan teknologi RFID untuk mendukung proses pengelolaan parkir secara otomatis dan terstruktur. Sistem ini memungkinkan pencatatan kendaraan masuk dan keluar secara *real-time*, perhitungan tarif secara otomatis berdasarkan durasi parkir, serta penyajian laporan transaksi dan statistik pendapatan yang dapat diakses oleh *Owner* dan Petugas sesuai hak akses masing-masing. Aplikasi Parkir Pintar ini juga memiliki berbagai fitur, diantraranya:

1. Sistem *login multi-user*
2. Dashboard statistik *real-time*
3. Proses parkir masuk otomatis (RFID/MQTT)
4. Proses parkir keluar otomatis (RFID/MQTT)
5. Data *real-time* kendaraan “Sedang Parkir” dan “Selesai Parkir” berupa *Card*
6. *Export* data transaksi sebagai laporan

BAB III
HAK AKSES PENGGUNA

3.1 Petugas

Petugas memiliki hak akses untuk:

- Memproses kendaraan masuk
- Memproses kendaraan keluar
- Melihat transaksi yang terjadi hari ini

3.2 Owner

Owner memiliki hak akses untuk:

- Melihat dashboard statistik data transaksi *real-time*
- Melihat laporan pendapatan
- *Export* laporan (PDF/Excel)

BAB IV
CARA INSTALASI

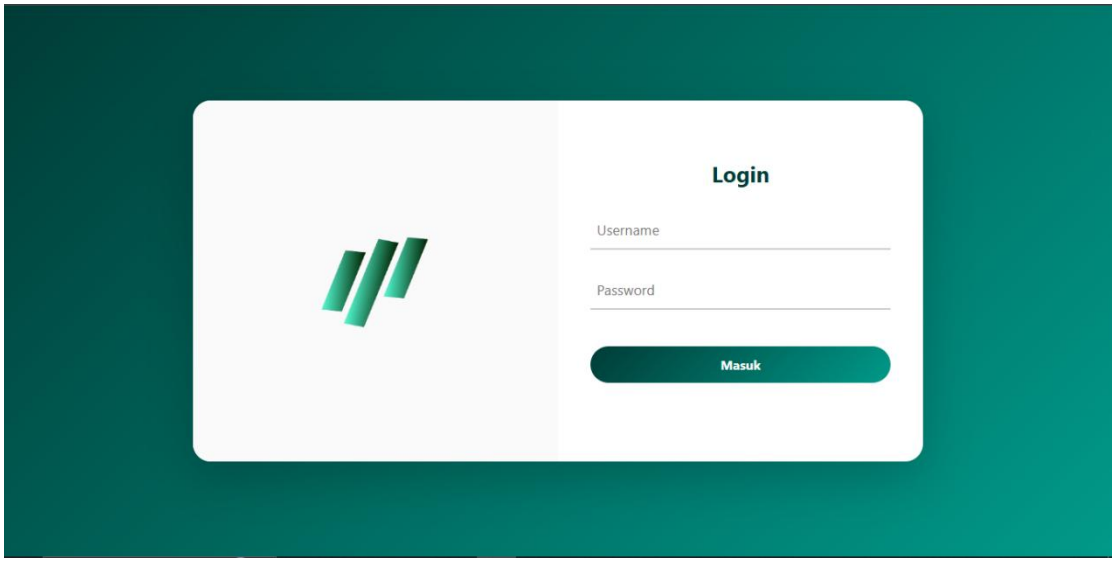
Berikut merupakan *step-by-step* penerapan sistem ke *device* Laptop/Komputer:

1. *Install* aplikasi XAMPP.
2. Jalankan Apache dan MySQL.
3. Salin folder proyek ke dalam folder htdocs.
4. *Import* file *database* melalui phpMyAdmin.
5. Akses sistem melalui *browser* dengan alamat: “https://localhost/nama_project”.

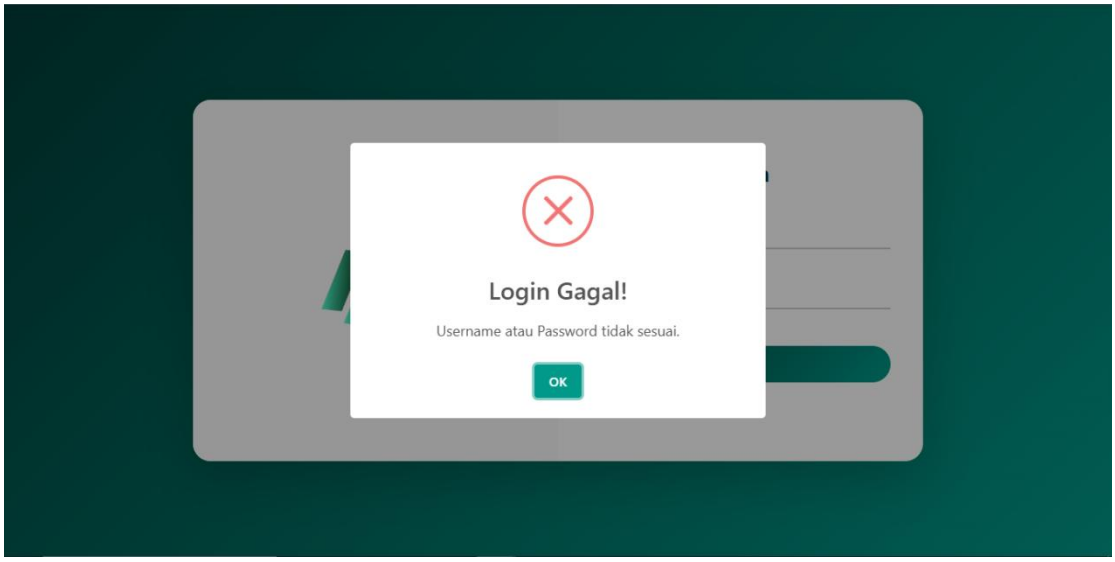
BAB V
PANDUAN PENGGUNAAN

5.1 Halaman *Login*

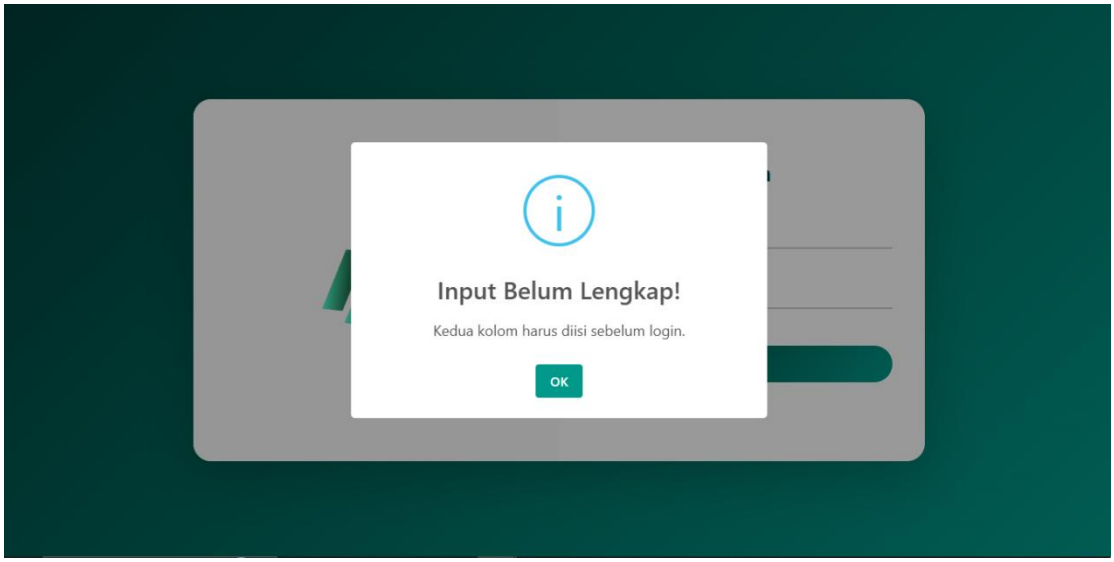
Berikut ini merupakan langkah-langkah *login* untuk mengakses fitur-fitur lebih dalam pada halaman Petugas dan *Owner*.



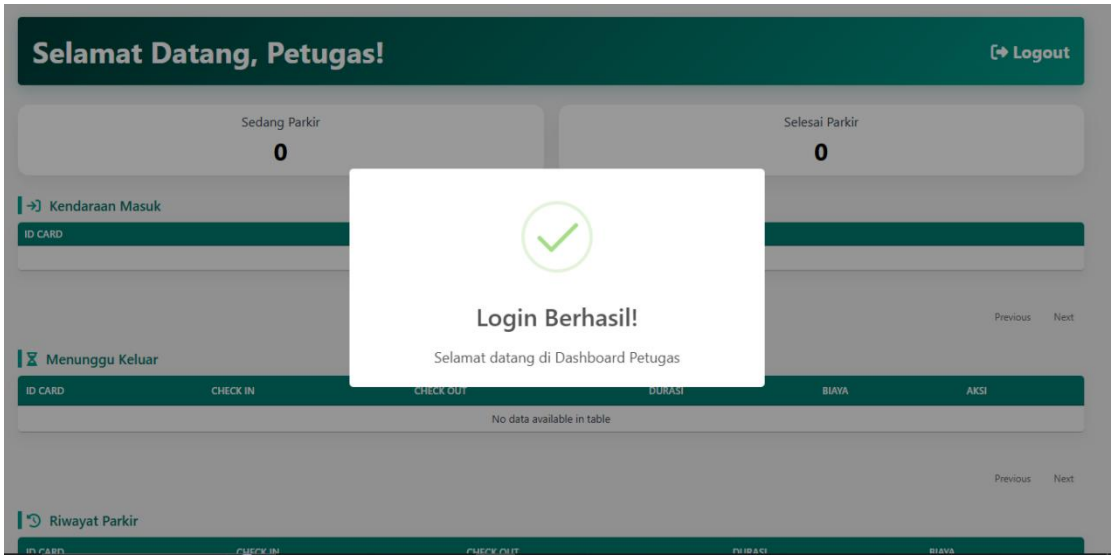
Gambar 5.1 Halaman *login*



Gambar 5.2 Pesan *login* gagal



Gambar 5.3 Pesan *login* kolom tidak lengkap



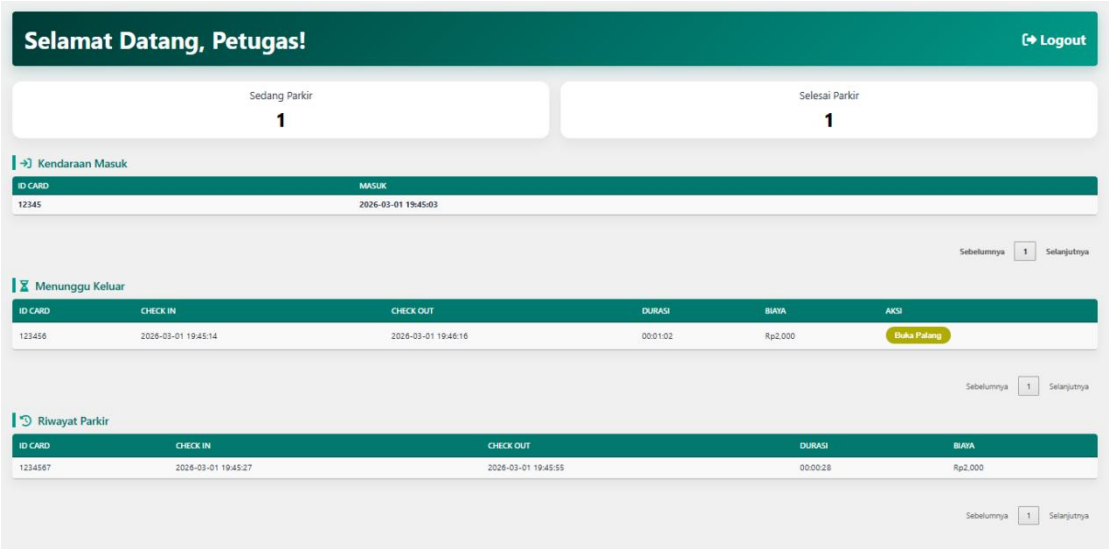
Gambar 5.4 Pesan *login* berhasil

1. Pengguna membuka aplikasi melalui *browser* (Google, Mozilla, Opera, dll).
2. Setelah halaman *login* muncul, pengguna memasukkan *Username* dan *Password* sesuai dengan akun yang telah terdaftar.
3. Pengguna menekan tombol “Login” untuk masuk ke dalam *dashboard*.
4. Sistem akan memverifikasi data pengguna dan mengarahkan ke halaman *dashboard* sesuai dengan hak akses (*Owner*, Petugas).
5. Jika *Username* atau *Password* salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan “*Login* gagal! *Username* atau *Password* tidak sesuai” dan jika salah satu kolom tidak diisi, maka sistem

menampilkan pesan “Input Belum Lengkap! Kedua Kolom harus disi sebelum *login*” dan jika kolom Username dan Password benar, maka sistem akan menampilkan pesan “*Login* Berhasil!, Selamat datang di Dashboard Petugas/*Owner*”.

5.2 Halaman *Dashboard* Petugas

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai penggunaan *Dashboard* Petugas yang berfungsi sebagai halaman operasional untuk membantu petugas dalam menjalankan aktivitas parkir masuk dan keluar kendaraan.



Gambar 5.5 Halaman *Dashboard Petugas*

1. Setelah *login* berhasil, sistem akan mengarahkan ke halaman *Dashboard* Petugas,
2. Dari halaman *dashboard*, petugas dapat langsung mengakses menu parkir masuk dan memproses kendaraan yang datang.
3. Petugas juga dapat mengakes menu parkir keluar untuk memproses kendaraan yan akan meninggalkan area parkir.
4. Petugas dapat melihat riwayat transaksi parkir yang telah terjadi.
5. Petugas tidak memiliki akses untuk melihat laporan pendapatan secara keseluruhan.

5.2.1 Proses Kendaraan Masuk menggunakan RFID *Entry*

1. Pengendara yang akan masuk akan melakukan pemindaian kartu RFID pada alat *reader*.
2. Sistem menerima ID kartu dan akan mencocokannya dengan data yang ada di *database*.
3. Jika kartu terdaftar, sistem akan membuka palang masuk otomatis dan menyimpan waktu masuk secara otomatis dan mengubah status

kendaraan menjadi sedang parkir atau "***IN***".

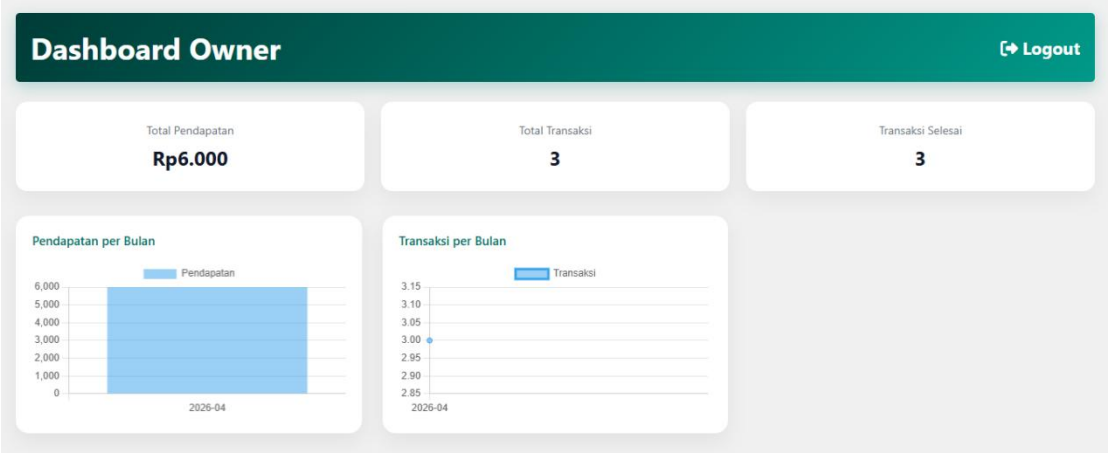
4. Data kendaraan akan langsung muncul pada tabel kendaraan masuk (aktif).
5. Sistem memunculkan pesan "Selamat datang Silahkan Masuk".

5.2.2 Proses Kendaraan Keluar menggunakan RFID *Exit*

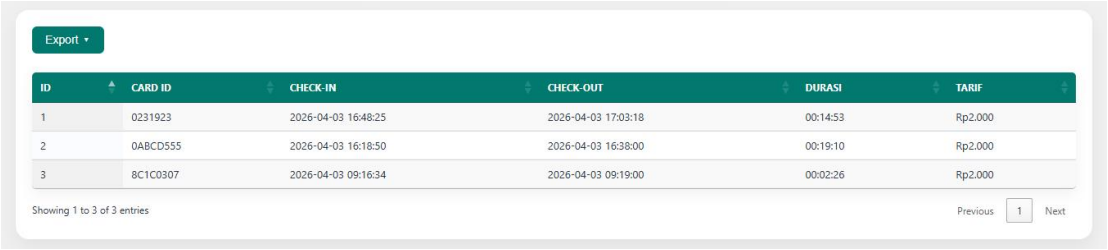
1. Pengendara akan melakukan pemindaian ulang kartu RFID.
2. Sistem mengambil data waktu masuk dari *database*.
3. Sistem menghitung durasi parkir berdasarkan selisih waktu masuk (*Check-in*) dan keluar (*Check-out*).
4. Sistem menghitung total biaya parkir sesuai durasi waktu masuk (*Check-in*) dan keluar (*Check-out*) dengan tarif per jam yang telah ditentukan.
5. Data transaksi otomatis disimpan ke dalam *database* dan status kendaraan berubah menjadi "***OUT***".
6. Jika pembayaran sudah selesai maka Petugas akan menekan tombol "Buka Palang" lalu sistem akan otomatis membuka palang.
7. Sistem akan mengubah status nya menjadi "***DONE***" atau parkir selesai dan akan menampilkan pesan "Terima Kasih Selamat Jalan".
8. Data transaksi tersebut akan otomatis masuk ke dalam tabel riwayat parkir dan akan masuk ke rekap laporan transaksi hingga mempengaruhi total pendapatan pada *Dashboard Owner*.

5.5 Halaman *Dashboard Owner*

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai penggunaan *Dashboard Owner* pada Aplikasi Parkir Pintar. *Dashboard* ini dirancang khusus untuk menampilkan informasi monitoring dan laporan secara *real-time* tanpa memberikan akses perubahan data.



Gambar 5.6 Halaman statistik *real-time* pada *Dashboard Owner*



Gambar 5.7 Tabel rekap data transaksi dan *Export* data

5.5.1 Tampilan *Card* Statistik

Pada bagian atas *dashboard* terdapat beberapa *card* statistik yang menampilkan ringkasan data utama sistem.

1. *Card* Total Pendapatan menampilkan jumlah keseluruhan pendapatan yang diperoleh pada hari berjalan berdasarkan transaksi kendaraan yang telah selesai parkir. Nilai pada *card* ini akan berubah secara otomatis ketika terdapat transaksi baru.
2. *Card* Total Transaksi menampilkan jumlah seluruh transaksi yang terjadi pada hari tersebut, baik kendaraan yang masih aktif maupun yang sudah selesai.
3. *Card* Transaksi Selesai menampilkan jumlah kendaraan yang telah menyelesaikan proses parkir (sudah keluar) pada hari berjalan.

4. Seluruh *card* terhubung langsung dengan *database* sehingga data akan diperbarui secara *real-time* tanpa perlu perhitungan manual.

5.5.2 Grafik *Bar* (Pendapatan per Bulan)

Dashboard juga menyediakan grafik batang (*bar chart*) yang menampilkan pendapatan parkir per bulan.

1. Grafik bar menampilkan data pendapatan berdasarkan akumulasi transaksi setiap bulan.
2. Data dihitung berdasarkan total biaya dari transaksi yang telah selesai dalam periode bulanan.
3. Grafik ini membantu Owner dalam menganalisis tren pendapatan dan membandingkan pemasukan antar bulan.

5.5.3 Grafik *Line* (Transaksi per Bulan)

Selain grafik pendapatan, tersedia grafik garis (*line chart*) yang menampilkan jumlah transaksi per bulan.

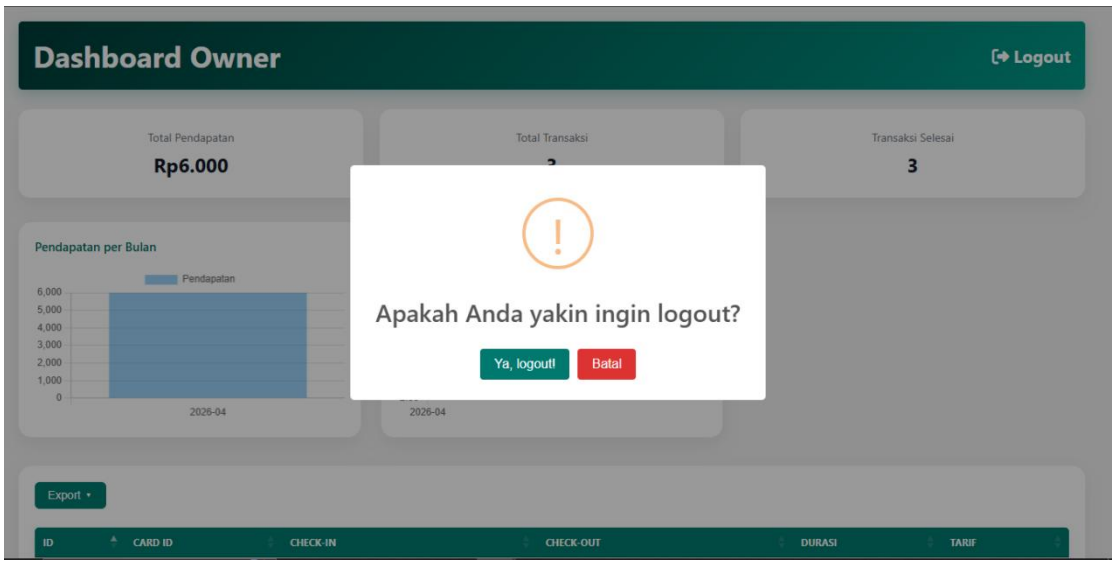
1. Grafik *line* menunjukkan perkembangan jumlah transaksi dari bulan ke bulan.
2. Grafik ini membantu *Owner* dalam melihat peningkatan atau penurunan jumlah kendaraan dari waktu ke waktu.
3. Data akan otomatis diperbarui apabila terdapat transaksi baru yang tercatat dalam sistem.

5.5.4 *Export* Laporan (PDF/Excel)

1. Pengguna membuka halaman laporan atau data transaksi.
2. Pengguna menekan tombol *dropdown Export* yang tersedia di bagian atas tabel.
3. Pengguna memilih format *export* yang diinginkan, yaitu PDF atau Excel.
4. Sistem akan memproses data sesuai *filter* yang sedang aktif.
5. File laporan akan otomatis terunduh dan dapat digunakan untuk keperluan dokumentasi atau pelaporan.

5.5.5 Proses *Logout*

Berikut ini merupakan panduan penggunaan fitur *Logout* pada Aplikasi Parkir Pintar. Fitur ini digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna setelah selesai menggunakan sistem guna menjaga keamanan data dan mencegah akses tanpa izin.



Gambar 5.8 Pesan konfirmasi *Logout* Akun

1. Pengguna menekan tombol *Logout* yang tersedia pada bagian pojok kanan atas halaman sistem.
2. Setelah tombol *Logout* ditekan sistem akan mengirim pesan konfirmasi *logout*,
3. Jika menekan tombol konfirmasi "Ya, *Logout!*" sistem akan memproses penghapusan sesi (*session*) pengguna yang sedang aktif.
4. Setelah proses *logout* berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman *Login*.
5. Untuk dapat mengakses kembali sistem, pengguna harus memasukkan *Username* dan *Password* secara ulang.